



Sistema de Pagamentos

Aplicativo PWA para controle de dívidas, parcelas, vencimentos e comprovantes de pagamento — com sincronização automática em nuvem via GitHub.

AUTOR

Luiz

PLATAFORMA

PWA · Android · iOS · Web

ARMAZENAMENTO

LocalStorage + Nuvem

VERSÃO

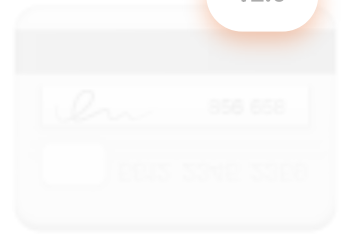
2.0 · Set/2025

SINCRONIZAÇÃO

GitHub API REST

TIPO DE DOCUMENTO

Manual técnico e de uso



📖 Documentação — Sistema de Pagamentos

****Versão:**** 2.0
****Última atualização:**** Setembro/2025
****Tipo:**** PWA (Progressive Web App) com sincronização via GitHub

📑 Sumário

- 1. Visão Geral
- 2. Arquitetura e Estrutura de Arquivos
- 3. Instalação e Configuração Inicial
- 4. Funcionalidades Principais
- 5. Fluxos de Uso
- 6. Sincronização com GitHub
- 7. Comprovantes de Pagamento
- 8. Geração do APK (PWABuilder)
- 9. Estrutura de Dados
- 10. Backup e Restauração
- 11. Solução de Problemas
- 12. Glossário

1. Visão Geral

O ****Sistema de Pagamentos**** é um aplicativo web progressivo (PWA) para controle de dívidas, parcelas e comprovantes de pagamento. Funciona offline, sincroniza os dados em nuvem via GitHub e pode ser instalado como aplicativo nativo no Android e iOS.

1.1 Objetivos

- Centralizar o controle de dívidas pessoais (boletos, empréstimos, mensalidades).
- Visualizar vencimentos em calendário mensal.
- Registrar pagamentos e anexar comprovantes.
- Sincronizar automaticamente entre dispositivos via GitHub.
- Funcionar como app nativo (APK) sem depender da Play Store.

1.2 Principais recursos

Recurso	Descrição
📅	Calendário mensal Visualização de vencimentos com cores por status
➕	Múltiplas dívidas Parceladas, contínuas ou avulsas
🔗	Links úteis Anexe links de boletos ou faturas

- | 📎 Comprovantes | Anexe imagens/PDFs com visualização e compartilhamento |
- | ☁ Sincronização | Envio automático para repositório GitHub |
- | 🔍 Busca | Busca por credor, descrição, valor ou data |
- | 📊 Resumo | Painel com totais por período |
- | 🎉 Feriados | Marcação automática de feriados nacionais |
- | 📱 PWA / APK | Instalável como app no celular |

2. Arquitetura e Estrutura de Arquivos

2.1 Visão geral

```

pagamentos/
├── index.html      ← aplicação completa (HTML+CSS+JS)
├── manifest.json   ← manifesto PWA
├── sw.js           ← service worker (cache offline)
├── icons/
│   ├── icon.svg    ← ícone vetorial (favicon)
│   ├── icon-192.png ← ícone 192×192
│   ├── icon-512.png ← ícone 512×512
│   └── icon-maskable.png ← ícone adaptativo Android (512×512 com margem)
└── dados/
    ├── dividas.json ← base de dados (criada automaticamente)
    └── comprovantes/ ← pasta de imagens/PDFs dos comprovantes
        ├── abc123.jpg
        └── def456.pdf
  
```

2.2 Tecnologias

- **HTML5 + CSS3 + JavaScript vanilla** (sem frameworks)
- **LocalStorage** para persistência local
- **GitHub API REST** para sincronização em nuvem
- **Service Worker** para funcionamento offline
- **Web Share API** para compartilhamento de comprovantes
- **PWA** (manifest + service worker) para instalação

2.3 Compatibilidade

- | Navegador | Suporte |
- |-----|-----|
- | Chrome / Edge (Android) | ✅ Completo |
- | Safari (iOS 16+) | ✅ Completo |
- | Chrome / Edge (desktop) | ✅ Completo |
- | Firefox | ✅ Completo (exceto compartilhamento nativo de arquivos) |

3. Instalação e Configuração Inicial

3.1 Publicação no GitHub Pages

1. Crie um repositório no GitHub (público ou privado).
2. Faça upload dos arquivos: index.html, manifest.json, sw.js, pasta icons/.
3. Ative o **GitHub Pages**: Settings → Pages → Branch main → Save.
4. Acesse a URL: <https://<seu-usuario>.github.io/<nome-do-repo>/>

3.2 Criando o token de acesso do GitHub

Para que o app possa sincronizar, é preciso um **Personal Access Token**:

1. Acesse: <https://github.com/settings/tokens?type=beta>
2. Clique em **Generate new token**.
3. Dê um nome (ex: "Pagamentos PWA").
4. Em **Repository access**, escolha **Only select repositories** e marque o repositório criado.
5. Em **Permissions** → **Repository permissions** → **Contents**, defina como **Read and write**.
6. Clique em **Generate token** e **copie o valor** (só aparece uma vez).

3.3 Configurando o app

1. Abra o app no navegador.
2. Toque no ícone  no cabeçalho.
3. Preencha:
 - **Usuário GitHub**: seu login
 - **Repositório**: pagamentos (ou o nome que você criou)
 - **Branch**: main
 - **Arquivo**: dados/dividas.json
 - **Token**: cole o token gerado
4. Toque em  **Testar** para validar.
5. Toque em  **Salvar**.

3.4 Instalando como app

Android (Chrome):

1. Abra a URL no Chrome.
2. Menu : → **Adicionar à tela inicial**.

iOS (Safari):

1. Abra a URL no Safari.
2. Botão **Compartilhar** → **Adicionar à Tela de Início**.

APK (opcional):

Ver seção 8.

4. Funcionalidades Principais

4.1 Calendário

- Exibe vencimentos do mês atual.
- **Cores dos dias:**
 -  Verde: todas as parcelas pagas
 -  Azul: alguma em aberto
 -  Vermelho: alguma em atraso
 -  Amarelo: status "outros"
 -  Laranja (borda): hoje
- **Bolinha com número** no canto superior direito indica quantidade de vencimentos.
- **Deslize para os lados** (mobile) ou clique em < > para trocar de mês.
- **Feriados nacionais** são destacados em vermelho claro.

4.2 Nova dívida

Ao clicar em **+ Nova dívida**, o formulário permite configurar:

Dados principais:

- Credor (ex: "Banco XYZ")
- Descrição (ex: "Empréstimo pessoal")
- Valor total (informativo)

Condições do parcelamento:

- Valor da parcela
- 1º vencimento
-  **Dívida contínua** (gera automaticamente e mantém futuras)
- Modo: **Quantidade de parcelas** OU **Data da última parcela**
- Periodicidade: mensal, semanal, quinzenal ou anual
- Dia específico (opcional)

Prévia em tempo real mostra:

- Quantidade de parcelas
- Valor de cada uma
- Total
- Data da primeira e última

4.3 Busca

Barra de busca no topo filtra por:

- Credor

- Descrição
- Valor
- Data
- Número da parcela
- Status

4.4 Resumo

Tela **** Resumo**** com:

****Filtros de período:****

- Tudo
- Este mês
- Mês passado
- Últimos 30 dias
- Próximos 30 dias
- Este ano
- Personalizado

****Indicadores:****

- Previsto (soma total)
- Pago
- Em aberto
- Em atraso
- Outros
- Total de parcelas
- Pagas
- Dívidas

4.5 Atualizar atrasos

O botão **** Atualizar agora**** marca todas as parcelas vencidas em aberto como "em atraso".

5. Fluxos de Uso

5.1 Cadastrar uma nova dívida

1. Toque em **** Nova dívida****.
2. Preencha credor e descrição.
3. Informe valor da parcela e 1º vencimento.
4. Escolha modo (quantidade ou última parcela).
5. Ajuste periodicidade se necessário.
6. Confira a prévia.
7. Toque em **** Salvar****.

5.2 Editar uma parcela

1. Toque no dia no calendário.
2. Toque na parcela desejada → expande detalhes.
3. Edite os campos.
4. Toque em **** Salvar****.
5. Escolha o escopo:
 -  Somente esta parcela
 -  Esta e as futuras
 -  Todas as parcelas
 - ✕ Voltar à edição

5.3 Registrar pagamento

1. Abra a parcela.
2. Altere o ****Status**** para ****Pago****.
3. (Opcional) Anexe o comprovante.
4. Toque em **** Salvar**** →  Somente esta parcela.

5.4 Anexar comprovante

1. Abra a parcela.
2. Na seção ****Comprovante****, toque em **** Anexar****.
3. Escolha imagem ou PDF (máx 2 MB).
4. Toque em **** Salvar****.
5. O arquivo é enviado para dados/comprovantes/ no GitHub.

5.5 Visualizar e compartilhar comprovante

1. Toque em **** Ver**** no comprovante anexado.
2. O modal abre com a imagem/PDF em tela cheia.
3. Botões disponíveis:
 -  Compartilhar → abre menu nativo (WhatsApp, e-mail, etc.)
 - ↗ Nova aba
 - ↓ Baixar
 - ✕ Fechar

5.6 Ocultar vencimentos de hoje

No banner de hoje:

1. Marque o checkbox ****"Não mostrar vencimentos de hoje"****.
2. O banner vira aviso compacto  com botão **** Mostrar mesmo assim****.
3. ****No dia seguinte**** o banner volta automaticamente.

6. Sincronização com GitHub

6.1 Como funciona

- Toda alteração local (nova dívida, edição, exclusão) é salva em localStorage.
- Após **2,5 segundos**, o app envia automaticamente o JSON ao GitHub.
- Ao abrir o app, ele baixa a versão mais recente do repositório.
- **Comprovantes** são enviados como arquivos separados (não como base64), mantendo o JSON leve.

6.2 Status da sincronização

Indicador	Significado
 Offline	Sem configuração ou sem rede
 Carregando...	Baixando dados do GitHub
 Salvando...	Enviando alterações
 Carregado	Dados atualizados
 Salvo HH:MM	Última sincronização com sucesso
 Erro ao salvar	Falha — verifique token/permisões

6.3 Sincronização manual

Na tela ** Resumo**:

-  Configurar → abre configurações
-  Enviar → força upload
-  Baixar → força download

6.4 Backup local

-  Exportar → baixa pagamentos-AAAA-MM-DD.json
-  Importar → restaura de um arquivo JSON exportado

7. Comprovantes de Pagamento

7.1 Formato de armazenamento

Antes (formato antigo):

```
{
  "nome": "recibo.jpg",
  "tipo": "image/jpeg",
  "dados": "data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABA..."
}
```

****Atual (novo formato):****

```
{  
  "nome": "recibo.jpg",  
  "tipo": "image/jpeg",  
  "arquivo": "dados/comprovantes/abc123.jpg"  
}
```

7.2 Vantagens

- JSON principal permanece leve (poucos KB).
- Suporta muitos comprovantes sem estourar o limite de 1 MB do GitHub.
- Imagens/PDFs ficam versionados no repositório.
- Migração automática de comprovantes antigos na primeira execução.

7.3 Limitações

- Máximo de ****2 MB**** por arquivo.
- Formato: ****imagem**** (JPG, PNG, GIF, WebP) ou ****PDF****.
- Requer token com permissão ****Contents: Read and write****.

7.4 Migração automática

Ao abrir o app com GitHub configurado, se existirem comprovantes no formato antigo, o app:

1. Detecta comprovante.dados (base64) sem comprovante.arquivo.
2. Faz upload para dados/comprovantes/.
3. Substitui o campo dados por arquivo.
4. Salva automaticamente.

8. Geração do APK (PWABuilder)

8.1 Pré-requisitos

- App publicado no GitHub Pages com HTTPS.
- manifest.json válido.
- Ícones 192×192 e 512×512 (incluindo maskable).
- Service worker registrado.

8.2 Passo a passo

1. Acesse <https://www.pwabuilder.com>
2. Insira a URL do seu app.
3. Clique em ****Start****.

4. O PWABuilder analisa o manifesto e o service worker.
5. Vá para a aba **Android**.
6. Clique em **All Settings** para expandir as opções.
7. **Não mexa nos seletores de cor** (bug conhecido trava a interface).
8. Role até **Signing key** e escolha **New**.
9. Clique em **Download**.
10. Guarde os arquivos signing.keystore e signing-key-info.txt que vêm no ZIP.

8.3 Instalação do APK

1. Transfira o .apk para o celular.
2. Abra o arquivo pelo gerenciador de arquivos.
3. Permita instalação de fontes desconhecidas.
4. Se aparecer "App not installed":
 - Desinstale qualquer versão anterior.
 - Desative o **Play Protect** temporariamente.
 - Verifique se o versionCode é maior que o anterior.

9. Estrutura de Dados

9.1 JSON de dívidas

```
[
  {
    "id": "abc123",
    "credor": "Banco XYZ",
    "descricao": "Empréstimo pessoal",
    "valorTotal": 5000,
    "valorParcela": 500,
    "modo": "parcelas",
    "periodicidade": "mensal",
    "diaEspecifico": "",
    "continuada": false,
    "ancora": "2025-01-15",
    "qtdParcelas": 10,
    "primeiroVencimento": "2025-01-15",
    "ultimoVencimento": "2025-10-15",
    "criadoEm": "2025-01-10T14:30:00.000Z",
    "aberto": false,
    "parcelas": [
      {
        "id": "p1",
        "numero": 1,
        "valor": 500,
```

```

    "vencimento": "2025-01-15",
    "link": "https://banco.com/boleto/123",
    "status": "pago",
    "comprovante": {
      "nome": "recibo.jpg",
      "tipo": "image/jpeg",
      "arquivo": "dados/comprovantes/abc123.jpg"
    }
  }
]
}
]

```

9.2 Estados possíveis de uma parcela

Campo	Valores possíveis
status	em_aberto, pago, em_atraso, outros
comprovante	objeto ou null
credorOverride	sobrescreve o credor da dívida nesta parcela
descricaoOverride	sobrescreve a descrição da dívida nesta parcela

10. Backup e Restauração

10.1 Exportar

1. Tela ****📊 Resumo****.
2. Bloco ****📁 Backup local**** → ****↓ Exportar****.
3. Modal mostra o JSON completo.
4. Botões:
 - 📋 Copiar → copia para a área de transferência
 - ↓ Baixar → baixa o arquivo .json

10.2 Importar

1. Tela ****📊 Resumo****.
2. Bloco ****📁 Backup local**** → ****↑ Importar****.
3. Selecione o arquivo .json.
4. Confirme a substituição.
5. Os dados são carregados e sincronizados.

10.3 Sincronização entre dispositivos

Basta configurar o mesmo usuário/repositório/token em cada dispositivo. Ao abrir, o app baixa

automaticamente a versão mais recente.

11. Solução de Problemas

11.1 "App not installed" (Android)

****Causas possíveis:****

- Versão anterior instalada com assinatura diferente → desinstale completamente.
- Play Protect bloqueando → desative temporariamente.
- versionCode do novo APK menor que o anterior → aumente a versão no PWABuilder.

11.2 "Não foi possível salvar no GitHub"

- Verifique se o token tem permissão Contents: Read and write.
- Verifique se o arquivo não ultrapassou 1 MB.
- Reduza o tamanho dos comprovantes anexados.

11.3 Comprovantes não aparecem

- Verifique se a pasta dados/comprovantes/ existe no repositório.
- Verifique se o token tem permissão de leitura.
- Aguarde a sincronização automática (2,5s).

11.4 Sincronização não acontece

- Verifique a conexão de rede.
- Verifique se o GitHub está acessível.
- Verifique o status no cabeçalho (☁️).

11.5 Service worker não registra

- Só funciona com HTTPS (ou localhost).
- GitHub Pages já fornece HTTPS.

11.6 PWABuilder não mostra "Signing key"

- Não toque nos seletores de cor antes.
- Recarregue a página com F5/Ctrl+F5.
- Desative VPN se estiver usando.

12. Glossário

Termo	Significado
PWA	Progressive Web App – app web instalável
Service Worker	Script em segundo plano que faz cache offline
Manifest	Arquivo JSON com metadados do PWA
Token	Chave de acesso à API do GitHub
SHA	Identificador único de commit no GitHub
Base64	Codificação de dados binários em texto
Blob	Objeto binário do JavaScript
Web Share API	API nativa para compartilhar conteúdo
Version Code	Número inteiro que identifica versão no Android

Anexos

A. Atalhos e gestos

Ação	Gesto/atalho
Trocar mês	Deslizar horizontalmente
Abrir dia	Toque no dia do calendário
Expandir parcela	Toque no cartão
Fechar modal	Toque fora / tecla ESC
Limpar busca	Tecla ESC / botão ✕

B. URLs úteis

- App: <https://<usuario>.github.io/<repo>/>
- Repositório: <https://github.com/<usuario>/<repo>>
- Token: <https://github.com/settings/tokens?type=beta>
- PWABuilder: <https://www.pwabuilder.com>
- Maskable icon: <https://maskable.app/editor>

****Fim da documentação.****